

Mode d'emploi programme :

Projet_Version_V7_norm.cpp

Enzo Durand, Olivier Oribes

April 2025

1. Objectif du programme

Le programme simule le mouvement des corps célestes (planètes, satellites, etc.) à l'aide d'une méthode d'intégration de Yoshida (ordre 4) et compare les résultats de la simulation avec les données fournies par le système Horizon de la NASA (<https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html>, les fichiers du système Horizon sont fournis dans l'archive source, car l'extraction des données est complexe et prend du temps. Cependant, je décris brièvement la démarche d'utilisation du sous-programme **dataextraction.cpp** dans l'annexe à la fin de ce document). Le programme génère plusieurs fichiers de sortie, notamment :

- **history_norms.txt** : Historique des normes des positions des corps au cours de la simulation (qui n'a pas d'utilité pour un utilisateur extérieur, il s'agissait d'un fichier de débogage pour m'assurer que les différences de normes étaient correctement calculées).
- **norm_diff.txt** : Différences entre les trajectoires simulées et les données de NASA pour chaque planète. Le fichier de sortie se présente sous la forme suivante :

Day	Planet	NumNorm	NASANorm	Angle	CurvDev	Diff.
-----	--------	---------	----------	-------	---------	-------

et ce pour chaque planète à chaque pas de temps.

Vous l'aurez sans doute compris : pour tracer les graphes, il faut ensuite recourir à un sous-programme qui extrait les données individuellement et génère plusieurs sous-fichiers, chacun étant exploité pour produire les courbes. À notre niveau, nous avons dû suivre cette démarche, même s'il existe des alternatives : certains scripts bash permettent d'extraire les données et de tracer les graphes "à la volée", sans passer par un sous-programme intermédiaire.

2. Prérequis

Élément	Version minimale requise
Compilateur C++	GCC 7, Clang 5, MSVC 2017
Bibliothèque Eigen	Version 3.3.7
Système	Linux, macOS, ou Windows (avec MinGW ou Visual Studio)
Entrée	Fichiers de données horizons_results_<nom_planete>.txt fournis
Sortie	Fichiers de sortie générés par le programme (voir ci-dessous)

3. Téléchargement des fichiers nécessaires

- **Fichiers Horizon NASA** : Vous devez télécharger les fichiers de données `horizons_results_<nom_planete>.txt` pour chaque planète (Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune).
- Ces fichiers sont disponibles dans le zip du rapport de projet.
- Placez ces fichiers dans le même répertoire que l'exécutable de votre programme.

Exemples de fichiers à télécharger :

- `horizons_results_Mercury.txt`

Code source : Téléchargez le fichier source du programme (`Projet_Version_V7_norm.cpp`), et compilez-le (instructions ci-dessous).

4. Compilation du programme

Pour compiler le programme, vous devez disposer d'un compilateur C++ avec prise en charge des versions modernes du langage C++ (C++17 recommandé) et de la bibliothèque Eigen.

Sous **Linux** / **macOS** :

Assurez-vous d'avoir Eigen d'abord et que le fichier Eigen soit bien dans le même dossier que le prog

```
# Compilation du programme
```

```
g++ -W -Wall -march=native -O2 -Wall Projet\_Version\_V7\_norm.cpp -o simulation
```

Sous **Windows** (avec MinGW) :

```
# Assurez-vous d'avoir Eigen configuré dans votre environnement
```

```
g++ -W -Wall -march=native -O2 -Wall Projet\_Version\_V7\_norm.cpp -o simulation.exe
```

Si vous utilisez **Visual Studio**, créez un projet C++ et ajoutez la bibliothèque Eigen dans les paramètres de votre projet.

5. Exécution du programme

1. **Préparez les fichiers** : Assurez-vous que les fichiers `horizons_results_<nom_planete>.txt` sont dans le même répertoire que votre programme compilé.
2. **Exécutez le programme** :
 - Sous **Linux** / **macOS** :
`./simulation`
 - Sous **Windows** :
`simulation.exe`
3. Le programme commencera à effectuer les calculs, et les fichiers de sortie seront générés dans le même répertoire.

6. Description des fichiers générés

`history_norms.txt`

Ce fichier contient les normes des positions des corps célestes à chaque étape de la simulation.

Exemple de contenu :

```
# Sun
0  1.123456
1  1.223456
...
```

`norm_diff.txt`

Ce fichier contient les différences entre les trajectoires simulées et les données NASA pour chaque planète, y compris la norme des distances, l'angle entre les positions, la déviation curviligne, et le pourcentage de différence.

Exemple de contenu :

Day	Planet	NumNorm	NASANorm	Angle(°)	CurvDev	Diff(%)
0	Mercury	1.000000e-03	1.000000e-03	0.0000	0.0000	0.0000
1	Venus	1.234567e-03	1.234567e-03	0.0000	0.0001	0.0012
...						

7. Fonctionnement du programme

1. **Initialisation** : Les corps célestes (planètes et lunes) sont initialisés avec leurs positions et vitesses actuelles à partir des données NASA.
2. **Simulation** : Le programme effectue l'intégration numérique des trajectoires des corps célestes en utilisant la méthode d'intégration de Yoshida de 4e ordre.
3. **Calcul des forces** : La gravité entre tous les corps est calculée à chaque étape de la simulation en utilisant la loi de la gravitation de Newton.
4. **Comparaison avec les données NASA** : Le programme calcule la différence entre les trajectoires simulées et les données fournies par NASA Horizons pour chaque planète après la simulation en utilisant les `vector3d` des positions de référence et simulées.
5. **Génération des fichiers** : Les résultats sont sauvegardés dans les fichiers de sortie mentionnés ci-dessus.

Annexe

Guide d'utilisation du programme d'extraction de positions

1. Récupération des données depuis JPL Horizons

- Ouvrez votre navigateur à l'adresse [`https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#`](https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/).
- Dans **Target Body**, sélectionnez le corps (ex. Saturn).
- Dans **Time Span**, mettez la même date de début et de fin pour tous les corps (On a choisi comme date de début le 13/03/2025 dans notre simulation).
- Choisissez l'option texte avec les coordonnées cartésiennes "`X = ... Y = ... Z = ...`".
- Cliquez sur **Generate Ephemeris** puis sur **Download**.
- Le fichier obtenu se nomme systématiquement `horizons_results.txt`.

2. Préparation et configuration du programme

- Placez `horizons_results.txt` dans le même dossier que le programme → `Projet_Version_V7_norm.cpp`.
- Ouvrez `main.cpp` et modifiez la ligne :

```
const std::string outputFile = "horizons_results_Saturn.txt";
```

Remplacez Saturn par le nom du corps traité (ex. Jupiter, Uranus, etc.).

3. Compilation et exécution

```
g++ main.cpp -o extract_positions
./extract_positions
```

Le programme lira `horizons_results.txt` et générera `horizons_results_<Body>.txt` contenant trois colonnes : X, Y, Z.

4. Répétition pour chaque corps

- (a) Revenez sur Horizons et téléchargez à nouveau `horizons_results.txt` pour le corps suivant.
- (b) Changez la variable `outputFile` dans `main.cpp` (ex. "`horizons_results_Neptune.txt`"), recompilez et relancez.

Mode d'emploi du sous-programme d'extraction dans le fichier `norm_diff.txt`

1. **Format du fichier d'entrée** (`norm_diff.txt`) Chaque ligne non vide doit contenir *exactement* sept champs séparés par des espaces :

```
Day Planet NumNorm NASANorm Angle CurvDev Diff.
```

où :

- **Day** : pas de temps (en jours)
- **Planet** : nom de la planète
- **NumNorm** : norme du vecteur relatif (col3)
- **NASANorm** : norme de référence NASA (col4)
- **Angle** : angle entre vecteurs (col5)
- **CurvDev** : écart de courbure (col6)
- **Diff.** : différence finale (col7)

2. **Compilation** Placez `norm_diff.txt` et `extract.cpp` (votre source) dans le même dossier, puis :

```
g++ extract.cpp -o extraction
```

3. **Configuration pour chaque métrique** Les réglages actuels font que le programme extrait la colonne 7 (Diff.). Pour changer de métrique :

- (a) Ouvrez `extract.cpp` et localisez la ligne

```
outFiles[col2] << col1 << "_" << col7 << ".txt";
```

- (b) Remplacez `col7` par :

- `col5` pour l'**angle** (Angle),
- `col6` pour la **différence de courbure** (CurvDev),
- `col7` pour la **différence finale** (Diff.).

- (c) Dans la boucle de création des fichiers de sortie, modifiez aussi le nom : “cpp std::string filename = "Difference_Yoshida_" + planet + ".txt";” “ par exemple en "Angle_<planet>.txt" ou "CurvDev_<planet>.txt".

- (d) **Exécution** Lancez simplement :

```
./extract_metrics
```

Le programme lira `norm_diff.txt` et créera pour chacune des huit planètes un fichier `<Métrique>_<Planet>.txt` contenant deux colonnes : **Day** et la valeur extraite.

- (e) **Visualisation des résultats** Importez ces fichiers dans votre GNUplot et utiliser les scripts associés dans le fichier script gnuplot dans le fichier Zip source du rapport. Il y a 3 scripts prêts permettant de tracer les données extraites par ce programme.